Analisis Risiko Keterlambatan Pembayaran Tagihan (*Invoice Late Payment Prediction*)

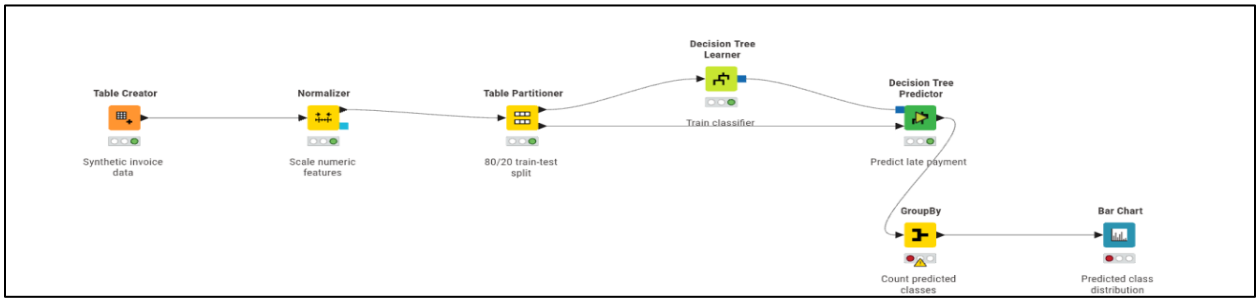
Latar Belakang & Masalah Bisnis:

Manajemen perusahaan ingin memprediksi status pembayaran *invoice* (*Late* vs *Not Late*) berdasarkan profil transaksi dan histori pelanggan untuk meminimalkan penumpukan piutang.

Fitur Data (Dihasilkan Otomatis oleh Node KNIME):

- Invoice_Amount (Nominal tagihan)
- Payment_Terms (Tenor pembayaran dalam hari)
- Credit_Score (Skor kredit pelanggan)
- Is_Late (Target label: Late / Not Late)

Workflow knime



Workflow KNIME ini dirancang untuk membangun model prediksi keterlambatan pembayaran tagihan (*late payment*) menggunakan algoritma *Decision Tree* serta memvisualisasikan hasil prediksinya. Proses diawali pada node **Table Creator** yang berfungsi untuk memuat atau menginput dataset sintetis mengenai informasi faktur tagihan. Selanjutnya, data tersebut dialirkan ke node **Normalizer** untuk menyelaraskan skala fitur-fitur numerik agar berada dalam rentang standar yang seragam. Setelah data dinormalisasi, node **Table Partitioner** membagi dataset menjadi dua bagian dengan rasio 80:20, yaitu 80% data latih untuk melatih model dan 20% data uji untuk tahap pengujian.

Pada tahap pemodelan, porsi data latih dialirkan ke node **Decision Tree Learner** untuk membentuk pola dan aturan keputusan berbasis *Decision Tree*. Model yang telah terbentuk kemudian dihubungkan ke node **Decision Tree Predictor** bersama dengan porsi data uji dari *Table Partitioner* untuk melakukan prediksi kelas keterlambatan pembayaran pada data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Setelah proses prediksi selesai, data luaran diproses oleh node **GroupBy** untuk mengelompokkan serta menghitung frekuensi dari setiap kelas hasil prediksi. Tahap akhir ditutup oleh node **Bar Chart** yang menyajikan distribusi proporsi hasil prediksi tersebut ke dalam bentuk grafik batang yang mudah dipahami.